

Rapport de traitement des données

Titre du projet	Collecter des données en respectant les normes RGPD
------------------------	--

Version	Auteur	Description	Date
<i>V1</i>	<i>Amarache Amel</i>	<i>Rapport</i>	<i>20.10.2025</i>

Introduction

Ce rapport est rédigé en réaction à la décision de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) de sanctionner Dev'Immediat. La sanction principale est une limitation temporaire de six mois des traitements de données personnelles.

Cette crise est directement imputable à un manquement au RGPD, caractérisé par le non-respect du droit d'accès et de la limitation de la conservation des données (Règle N°5). L'incident initial concerne l'utilisation d'un relevé d'information client conservé illégalement pendant sept ans pour un prospect qui n'a jamais été converti en client.

L'objectif de cette mission est :

- **Garantir la continuité du pilotage** de l'équipe de performance commerciale pendant la période de sanction grâce à des jeux de données totalement anonymisés.
- **Formuler des recommandations** pour se mettre en conformité avec les exigences du RGPD.

Ce rapport présente les recommandations RGPD à mettre en œuvre, ainsi que la documentation technique des traitements réalisés pour anonymiser les données extraites du CRM.

Contenu du rapport

Préconisations :

Préconisations en lien avec les règles du RGPD, permettant de garantir à l'avenir le respect de la réglementation, notamment en ce qui concerne :

1) Préconisations liées à la collecte des données

Pour garantir la conformité au RGPD dès la phase de collecte, il est essentiel de :

- **Informers clairement les personnes concernées dès la collecte des données**, en assurant une transparence totale sur les finalités du traitement, les destinataires des données et les droits des personnes. Ces informations doivent être communiquées à travers des mentions RGPD claires sur les formulaires de collecte.
- **Respecter les droits des personnes**, notamment le droit d'accès, de rectification, de suppression, d'opposition et de portabilité, etc.
- **Appliquer le principe de minimisation** en ne collectant que les informations strictement nécessaires, tout en évitant la surcharge de données
- **La finalité du traitement doit être clairement définie dès le départ afin de préciser l'objectif de la collecte des données**. Il est essentiel de ne collecter que les informations nécessaires à cette finalité et de ne pas les utiliser pour d'autres usages. Enfin, la finalité doit être documentée et communiquée aux utilisateurs afin d'assurer une transparence totale dans le traitement des données.

- **Assurer la légalité du traitement en obtenant un consentement explicite si nécessaire**, en vérifiant la base légale (contrat ou obligation) et en informant la personne de ses droits dès la collecte.
- **Identifier si des données sensibles sont collectées**, vérifier que la collecte respecte les conditions légales et prévoir des mesures de sécurité renforcées dès la collecte afin de les protéger

2) Préconisations liées au traitement des données

Une fois les données collectées, leur traitement doit respecter les principes suivants :

- **Ne pas réutiliser les données pour une finalité différente** sans avoir obtenu un nouveau consentement ou disposé d'une base légale adaptée.
- **Mettre en œuvre des mesures de sécurité adaptées afin de protéger les données** contre tout risque d'accès non autorisé, de perte, de vol ou de modification. Ces mesures comprennent le chiffrement, l'anonymisation et contrôle d'accès.
- **Définir des durées de conservation appropriées** selon la finalité du traitement et Une fois la finalité atteinte, les données doivent être supprimées, archivées ou anonymisées. En fin Mettre en place un suivi périodique des durées de conservation.
- **Afin d'assurer la protection des données sensibles, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles renforcées, telles que le chiffrement des données et le contrôle des accès.** Par ailleurs, l'accès à ces informations doit être strictement limité aux personnes autorisées, afin de garantir leur sécurité et leur confidentialité.

Documentation

1) Documentation de la requête SQL

- ⇒ Afin de garantir la continuité du travail de l'équipe de performance commerciale, tout en respectant les exigences du RGPD, nous avons procédé à la récupération des données depuis la base CRM en SQL en appliquant un filtrage ciblé. Nous avons extrait uniquement :
- Les demandes d'assurance effectuées en 2022 ;
 - Les clients dont l'état du dossier est « complet » ;
 - Les informations strictement nécessaires, sans inclure de données personnelles.

⇒ Requête utilisée :

SELECT

id_client,

sexe, date_naissance, revenus,

type_vehicule, age_vehicule, usage_vehicule, type_conduite, est_rouge, points_perdus,

nombre_enfants, enfant_conduite_accompagne,

formule, tarif_devis

FROM base_client

WHERE etat_dossier = 'complet'

AND strftime('%Y', date_demande) = '2022' ;

⇒ Nous avons exécuté la requête correspondante, qui a retourné les résultats demandés et s'est exécutée sans erreur. **Une capture d'écran de cette requête est présentée ci-dessous**, illustrant les données extraites ainsi que le filtrage appliqué.

⇒ Enfin, nous allons exporter les données de cette requête à l'aide de l'outil « Exporter le résultat de la requête ».

Pour cela : Copier la requête => Choisir le format CSV => Puis cliquer sur « Terminer ».

Le fichier sera ainsi enregistré au format CSV.

Requête Historique

```

1 SELECT
2   id_client ,
3   sexe,date_naissance,revenus,
4   type_vehicule,age_vehicule,usage_vehicule ,type_conduite,est_rouge,points_perdus,
5   nombre_enfants,enfant_conduite_accompagne,
6   formule ,tarif_devis
7
8 FROM base_client
9 WHERE etat_dossier = 'complet'
10 AND strftime('%Y', date_demande) = '2022';
11

```

Table Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1158

	id client	sexe	date naiss	revenus	tpve vehic	age vehic	usage vehic	tpve conduite	est rouge	points pe	nombre e	enfant co	formule	tarif devis
1	871024631	F	1999-09-25	125301	Sports Car	7.0	Commercial	Highly Urban/ Urban	no	0	1	0	dev_integral	323.39
2	7945239	F	1932-01-28	50815	Minivan	1.0	Private	Highly Urban/ Urban	no	2	1	1	dev_express	257.56
3	713692930	F	1978-09-15	21204	Pickup	21204	Private	z_Highly Rural/ Rural	no	0	2	0	dev_express	250.68
4	588888550	F	2021-02-17	0	z_SUV	5.0	Private	Highly Urban/ Urban	no	3	0	0	dev_integral	300.3
5	69165559	M	1956-06-14	NULL	Panel Truck	12.0	Commercial	Highly Urban/ Urban	no	2	0	0	dev_vip	648.13
6	573751437	F	1992-04-11	79606	z_SUV	15.0	Private	z_Highly Rural/ Rural	no	2	1	0	dev_premium	459.83
7	294816298	F	1941-03-18	130540	Minivan	9.0	Commercial	z_Highly Rural/ Rural	no	0	2	2	dev_express	261.28
8	686791659	M	1956-03-06	51278	z_SUV	10.0	Private	Highly Urban/ Urban	no	1	0	0	dev_express	343.17
9	866093378	M	1956-02-18	115044	Minivan	14.0	Private	Highly Urban/ Urban	no	0	0	0	dev_premium	389.24
10	401200262	F	1974-03-07	NULL	Panel Truck	10.0	Commercial	Highly Urban/ Urban	yes	1	0	0	dev_integral	310.66
11	926073051	F	1967-02-13	24060	Minivan	10.0	Private	Highly Urban/ Urban	no	0	2	1	dev_express	261.6
12	45830738	M	2017-05-14	20822	z_SUV	1.0	Private	Highly Urban/ Urban	no	0	4	0	dev_premium	380.99
13	429992959	F	1950-12-20	74426	z_SUV	18.0	Private	Highly Urban/ Urban	no	0	0	0	dev_express	251.44
14	46606719	M	2017-07-26	0	Van	6.0	Commercial	z_Highly Rural/ Rural	no	5	0	0	dev_integral	307.66
15	389315422	M	1945-10-07	38042	Minivan	1.0	Private	Highly Urban/ Urban	no	0	1	0	dev_integral	302.89
16	184578161	M	1938-02-12	45787	Minivan	13.0	Private	Highly Urban/ Urban	no	0	0	0	dev_express	279.3
17	765577228	F	1973-03-21	108152	z_SUV	15.0	Private	Highly Urban/ Urban	no	0	0	0	dev_integral	321.99
18	106556153	F	1936-02-01	53244	Van	8.0	Commercial	Highly Urban/ Urban	yes	1	0	0	dev_express	278.63
19	351243985	F	1955-04-04	76954	Minivan	11.0	Private	Highly Urban/ Urban	yes	0	0	0	dev_express	271.83

Barre d'état

[00:48:52] Requête terminée en 0.000 seconde(s).

2) Documentation des étapes de traitement du fichier Power Query

Les étapes de traitement dans **Power Query** ont permis de structurer, nettoyer et anonymiser les données pour l'analyse :

⇒ Ouvrir le fichier qui a été exporté au format **CSV**.

⇒ **Chargement des données dans Power Query** : accédez à l'onglet **Données**, puis cliquez sur **À partir d'un tableau/plage** pour importer le jeu de données.

Les données sélectionnées sont ensuite chargées dans l'**Éditeur Power Query**.

⇒ **Nettoyage et transformation des données**

Maintenant, on peut appliquer différentes modifications pour structurer, nettoyer et préparer les données à l'analyse. Chaque action effectuée est enregistrée séquentiellement comme une étape appliquée, visible dans le volet de droite de l'Éditeur.

Pour notre jeu de données, les transformations effectuées sont :

- ✓ Remplacer les valeurs numériques contenant un "." par ",".
- ✓ Remplacer les valeurs **null** par **0**.
- ✓ Modifier le **type de données** selon le contenu de chaque colonne.
- ✓ Ajouter des **colonnes personnalisées** pour : Transformer la **date de naissance** en **âge** ; et remplacer l'**identifiant client** par un **index aléatoire**.
- ✓ Ajouter des **colonnes conditionnelles** pour créer des **intervalles** dans les colonnes revenu et tarif du devis.
- ✓ Ajouter des **colonnes conditionnelles** pour transformer les variables nombre d'enfants, enfant_conduite_accompagne en **valeurs binaires (Oui/Non)**.

⇒ À la fin, une fois toutes les étapes de transformation terminées, on a chargé les données dans Excel.

3) Documentation des traitements effectués sur la base de données brutes

Les traitements appliqués sur la base de données brutes ont pour objectifs :

- Extraire les données pertinentes pour le pilotage commercial,
- S'assurer que seules les informations **strictement nécessaires** sont utilisées, conformément au RGPD.
- Préparer les données pour les étapes **d'anonymisation**, afin qu'elles soient compatibles avec les grands principes du RGPD.

Les traitements appliqués sont :

- ❖ **Filtrage par état du dossier** : sélection uniquement des dossiers dont `etat_dossier = 'complet'`, afin de garantir que seules les informations complètes et fiables sont utilisées pour l'analyse, conformément au principe de minimisation des données.

- ❖ **Filtrage par données de l'année en cours** : sélection des dossiers dont la demande d'assurance a été effectuée en 2022, afin de limiter le traitement aux données pertinentes et récentes, conformément au principe de limitation de la conservation.
- ❖ **Sélection des données** : extraction uniquement des colonnes nécessaires au suivi commercial, afin de réduire les données au strict nécessaire, conformément au principe de minimisation :
 - **id_client** : donnée nécessaire Permet d'identifier les clients, indispensable pour l'analyse.
 - **Date_naissance** : Sert à calculer l'âge du client, permet d'analyser les comportements et les profils des clients selon les différentes tranches d'âge.
 - **Revenus** : utile pour évaluer le potentiel des clients.
 - **Tarif_devis** : tarif accordé au client en fonction de son profil.
 - **Nombre_enfants** : Permet d'étudier le lien entre la situation familiale et les formules choisies.
 - **Enfant_conduite_accompagne** : indique la présence d'un jeune conducteur dans le foyer, variable utile pour l'analyse du risque.
 - **Sexe** : Aident à comprendre les segments de clientèle (homme ou femme) Non identifiable et non sensible.
 - **Points_perdus** : Indicateur de risque, utile pour comprendre les profils à malus
 - **type_conduite** : Analyse du profil de conduite pour le pilotage commercial
 - **Formule** : Permet d'analyser les formules les plus choisies
 - **Informations sur le véhicule : type_vehicule, age_vehicule, usage_vehicule, est_rouge** : utilisées pour comprendre le profil du véhicule et adapter les offres en fonction de son type, de son âge et de son usage. Ces données permettent également d'ajuster les tarifs et les conditions selon le profil du véhicule.
- ❖ **Exclusion des autres colonnes** : Les données sensibles et personnelles, considérées comme inutiles pour l'analyse, n'ont pas été sélectionnées afin de minimiser le volume de données traitées et de garantir la sécurité ainsi que la confidentialité des informations.
 - Les champs **num_ss et groupe_sanguin** : Ces champs sont des **données sensibles** au sens de l'article 9 du RGPD. Leur traitement est interdit sans base légale explicite et ils ne servent à aucune analyse commerciale ou statistique pour l'équipe performance commerciale.
 - Les champs : **Nom, email, adresse, id_site_web** Ce sont des **données d'identification directe**, exclues pour assurer la sécurité et la minimisation.
 - Les champs : **valeur_residence_prin, métier, employeur, Formation, lat, lon** Ce sont des **données indirectement identifiantes** non nécessaires pour l'analyse commerciale ou la segmentation, conformément au principe de minimisation du RGPD.

4) Les étapes pour retravailler le jeu de données et les explications associées

Afin de **garantir l'anonymisation des données** et d'empêcher toute identification des utilisateurs, nous avons utilisé **Power Query** pour adapter le jeu de données.

Les étapes suivantes ont été réalisées :

- 1) Remplacement des valeurs numériques contenant **un point «.»** par une **virgule «,** » dans les colonnes **tarif_devis et age_vehicule**, afin d'éviter les erreurs de traitement.
- 2) Remplacement des **valeurs nulles par 0** dans les colonnes **revenus et age_vehicule**, afin d'éviter les erreurs lors du traitement des données.

3) Modifier le type de données selon le contenu de chaque colonne (nombre ou texte) dans les colonnes **age_vehicule** et **tarif_devis (texte par nombre)** ;

4) Ajout d'une colonne personnalisée "Index aléatoire"

Utilisation de la fonction : **=Number.RandomBetween(1, 1000000)** pour remplacer **id_client** par un index aléatoire, afin d'empêcher toute identification directe tout en conservant un identifiant unique pour l'analyse.

5) Ajout d'une colonne personnalisée pour le calcul de l'âge

Utilisation de la **fonction** = **Number.RoundDown(Duration.Days(DateTime.LocalNow() - [date_naissance]) / 365.25)** pour calculer l'âge à partir de la **date de naissance**, afin de préserver l'information utile tout en protégeant les données personnelles.

6) Ajout d'une colonne conditionnelle pour le nombre_enfants

Remplacement du nombre d'enfants par une **valeur binaire** : 0 → Non, autre valeur → Oui. Cela permet de **protéger la vie privée** tout en conservant l'information pertinente.

7) Ajout d'une colonne conditionnelle pour la variable "enfant_conduite_accompagne"

Même principe : transformation en **valeur binaire** (0 → Non, autre valeur → Oui)

8) Ajout d'une colonne conditionnelle pour les revenus

Transformation des valeurs numériques en **intervalles de revenus** :

- [0 – 70k€] → ≤ 70k
- [70k€ – 140k€] → ≤ 140k
- [140k€ – 210k€] → ≤ 210k
- [> 210k€] → > 210k

Cette étape permet l'**analyse statistique** sans divulguer de données financières sensibles.

9) Ajout d'une colonne conditionnelle pour le tarif du devis

Conversion en **plages tarifaires** :

- [0 – 300€] → ≤ 300
- [300€ – 600€] → ≤ 600
- [600€ – 900€] → ≤ 900
- [> 900€] → > 900

Cela permet de **suivre la performance commerciale** sans exposer les tarifs exacts, protégeant ainsi la stratégie de l'entreprise.

10) Pour les champs suivants : **sexe, type_vehicule, age_vehicule, usage_vehicule, type_conduite, est_rouge, formule**, **aucune transformation n'a été effectuée**, car ces données ne présentent pas de risque d'identification directe.

11) Suppression des colonnes d'origine

Les colonnes remplacées par des versions anonymisées (**id_client**, **date_naissance**, **nombre_enfants**, **enfant_conduite_accompagne**, **revenus**, **tarif_devis**) ont été **supprimées** afin d'éviter toute fuite d'information.

12) Dernière étape

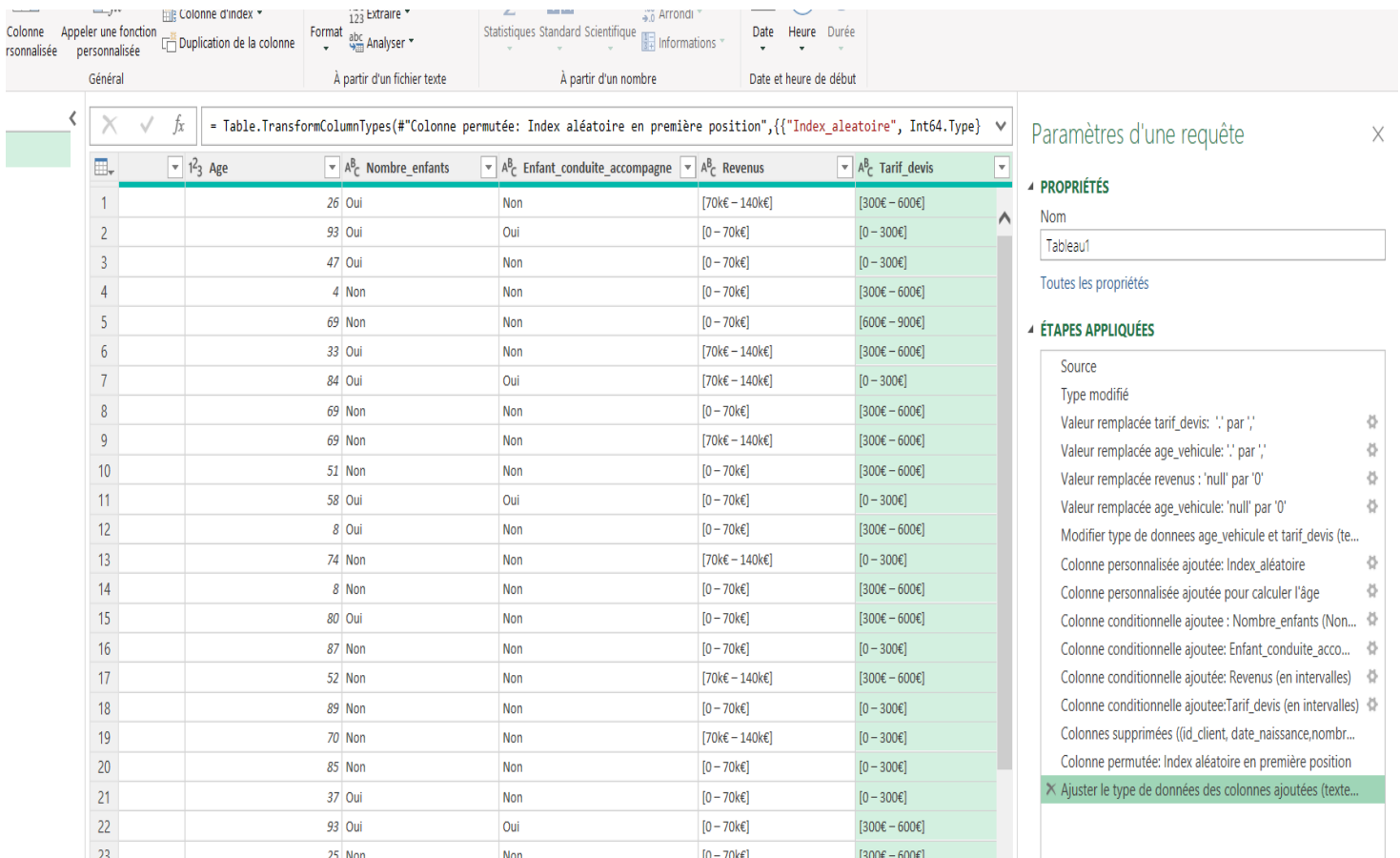
Modifier **la position** de la colonne **Index_aléatoire** pour la mettre en **première position**, et **ajuster le type de données** des colonnes ajoutées (texte ou nombre)

13) Chargement des données

Une fois **toutes les transformations terminées**, nous avons **chargé les données**. Dans l'onglet **Accueil de Power Query**, nous avons cliqué sur **"Fermer et charger"** afin d'importer le jeu de données transformé.

⇒ **Enfin, nous avons un jeu de données final, prêt à être utilisé par l'équipe de performance commerciale, sans exposer de données personnelles ou sensibles.**

⇒ Vous trouverez ci-dessous **une capture d'écran des étapes appliquées dans Power Query**



The screenshot displays the Power Query Editor interface. The main area shows a table with 23 rows and 6 columns: Age, Nombre_enfants, Enfant_conduite_accompagne, Revenus, and Tarif_devis. The formula bar at the top indicates the transformation: `= Table.TransformColumnTypes("#Colonne permutée: Index aléatoire en première position",{{"Index_aléatoire", Int64.Type}})`.

The right-hand pane, titled "Paramètres d'une requête", lists the applied steps under the "ÉTAPES APPLIQUÉES" section:

- Source
- Type modifié
- Valeur remplacée tarif_devis: '' par ''
- Valeur remplacée age_vehicule: '' par ''
- Valeur remplacée revenus: 'null' par '0'
- Valeur remplacée age_vehicule: 'null' par '0'
- Modifier type de donnees age_vehicule et tarif_devis (te...
- Colonne personnalisée ajoutée: Index_aléatoire
- Colonne personnalisée ajoutée pour calculer l'âge
- Colonne conditionnelle ajoutée: Nombre_enfants (Non...
- Colonne conditionnelle ajoutée: Enfant_conduite_acc...
- Colonne conditionnelle ajoutée: Revenus (en intervalles)
- Colonne conditionnelle ajoutée: Tarif_devis (en intervalles)
- Colonnes supprimées ((id_client, date_naissance, nombr...
- Colonne permutée: Index aléatoire en première position
- Ajuster le type de données des colonnes ajoutées (texte...

Conclusion

Ce projet a permis à **Dev'Immédiat** de mieux comprendre l'importance de la protection des données personnelles et du respect du **RGPD**. Grâce à l'extraction ciblée, au nettoyage et à l'anonymisation des données, l'équipe commerciale peut désormais continuer ses analyses sans risque de violation du RGPD. Les recommandations et préconisations formulées couvrent l'ensemble des aspects essentiels : minimisation des données, sécurité, droits des personnes, conservation limitée et transparence.

L'entreprise doit aujourd'hui faire face à **plusieurs exigences** : **Respect strict des règles RGPD**, **garantir la sécurité des informations** et **assurer la transparence** envers ses clients. Elle rencontre également **des contraintes**, telles que la mise à jour des procédures internes, la formation du personnel et le suivi régulier des traitements de données.

Les enjeux sont majeurs : ils concernent directement la confiance des clients, la valeur de l'information et la pérennité de l'entreprise. En protégeant les données, **Dev'Immédiat** protège aussi sa réputation, sa relation client et son savoir-faire.

Enfin, ce projet ouvre la voie à une meilleure gestion des données et à l'instauration d'une **culture durable de la confidentialité** au sein de l'entreprise.